

ZoneCast

Manuale d'uso
Guida illustrata alle funzioni della dashboard

Versione applicativo 1.6.0 — Settembre 2026

Indice

1. Accesso
2. Riproduzione live
3. Annuncio su altoparlanti già in uso
4. Altoparlanti — elenco e azioni
5. Aggiungere/modificare un altoparlante
6. Zone
7. Membri di una zona
8. Media — caricamento e analisi audio
9. Schedulazioni, festività e date personalizzate
10. Schedulazione sovrapposta: salvataggio rifiutato
11. Date personalizzate — modificare un elenco
12. Utenti
13. Sistema — pannello amministratore
14. Backup automatico
15. Lingua, tema, versione e avvisi
16. Log eventi
17. Archivio backup
18. Sicurezza account — 2FA

1. Accesso

The screenshot shows the ZoneCast login page. At the top, there are two dropdown menus: 'Italiano' (labeled with a red circle 4) and 'Chiaro' (labeled with a red circle 4). Below these is the ZoneCast logo. The login form consists of three main parts: a 'Utente' (User) field containing 'admin' (labeled with a red circle 1), a 'Password' field with masked characters (labeled with a red circle 2), and an 'Accedi' (Login) button (labeled with a red circle 3). A red circle 4 is also placed near the top left of the form area.

La pagina di accesso è raggiungibile all'indirizzo del server (es. `http://192.168.187.10`).

1. Campo **Utente** — il nome utente assegnato dall'amministratore.
2. Campo **Password**.
3. Pulsante **Accedi** — se l'account ha la 2FA attiva, dopo l'invio viene richiesto anche il codice a 6 cifre dell'app authenticator (o un codice di recupero).
4. Selettori di **lingua e tema** (chiaro/scuro/automatico) dell'interfaccia — vedi sezione 15.

Dopo 5 tentativi falliti in 5 minuti con lo stesso nome utente dallo stesso computer (indirizzo IP), quel nome utente non può accedere da quel computer per un massimo di 5 minuti, nemmeno con la password giusta: la pagina mostra «Troppi tentativi falliti. Riprova tra N secondi». Da un altro computer l'accesso resta possibile. Lo stesso limite vale, separatamente, per i codici 2FA o di recupero errati.

2. Riproduzione live

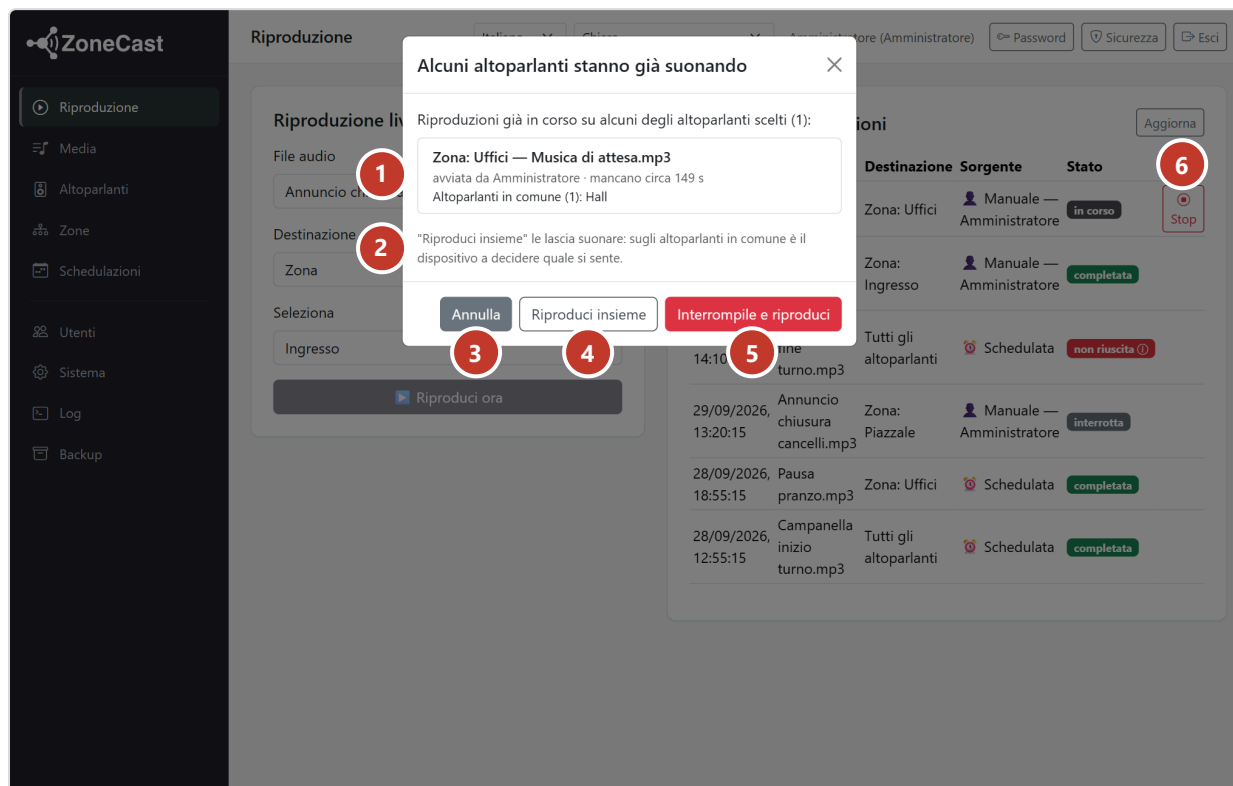
The screenshot shows the ZoneCast web interface for live reproduction. The left sidebar contains navigation links: Riproduzione (1), Media, Altoparlanti, Zone, Schedulazioni, Utenti, Sistema, Log, and Backup. The main content area is titled 'Riproduzione' and includes a language dropdown (Italiano), a theme dropdown (Chiaro), and user/role information (Amministratore). Below this, the 'Riproduzione live' section has a 'File audio' dropdown (2) set to 'Campanella inizio turno.mp3' and a 'Destinazione' dropdown (3) set to 'Tutti gli altoparlanti'. A 'Riproduci ora' button (4) is at the bottom of this section. To the right, the 'Cronologia riproduzioni' (5) table shows a list of recent broadcasts.

Data/ora	File	Destinazione	Sorgente	Stato
29/09/2026, 14:43:15	Evacuazione - allarme.wav	Zona: Ingresso	Manuale — Amministratore	completata
29/09/2026, 14:10:15	Campanella fine turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	non riuscita ⓘ
29/09/2026, 13:20:15	Annuncio chiusura cancelli.mp3	Zona: Piazzale	Manuale — Amministratore	interrotta
28/09/2026, 18:55:15	Pausa pranzo.mp3	Zona: Uffici	Schedulata	completata
28/09/2026, 12:55:15	Campanella inizio turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	completata

Questa è la schermata iniziale: permette di avviare un annuncio immediato verso uno o più altoparlanti.

1. Menu laterale — passa tra le sezioni della dashboard.
2. **File audio** — scegli tra i file già caricati in Media.
3. **Destinazione** — "Tutti gli altoparlanti", una zona o un singolo altoparlante; per zona e altoparlante compare un secondo menu **Seleziona** in cui sceglierli.
4. Pulsante **Riproduci ora** — avvia subito la diffusione multicast. Se alcuni degli altoparlanti scelti stanno già suonando, prima viene chiesto come procedere (sezione 3).
5. **Cronologia riproduzioni** — le ultime 30 riproduzioni, dalla più recente: data/ora, file, destinazione, sorgente (manuale con il nome dell'utente, oppure schedulata) ed esito: completata, interrotta, non riuscita (il simbolo ⓘ mostra il motivo). Una riproduzione in corso ha il pulsante **Stop**.

3. Annuncio su altoparlanti già in uso



Se premi **Riproduci ora** e alcuni degli altoparlanti scelti stanno già suonando (un altro annuncio o una schedulazione), compare la finestra "**Alcuni altoparlanti stanno già suonando**".

1. Le riproduzioni in corso: destinazione e file, chi l'ha avviata (o quale schedulazione), il tempo che manca alla fine e gli **altoparlanti in comune** con il tuo annuncio.
2. Promemoria su cosa succede scegliendo "Riproduci insieme".
3. **Annulla** (scelta predefinita) — non parte nulla, le riproduzioni in corso continuano.
4. **Riproduci insieme** — le lascia suonare e avvia anche il tuo annuncio: sugli altoparlanti in comune è il dispositivo a decidere quale si sente.
5. **Interrompile e riproduci** — ferma le riproduzioni elencate e avvia il tuo annuncio.
6. In cronologia la riproduzione in corso ha il pulsante **Stop** per fermarla in qualunque momento.

Se una riproduzione in corso ha la **stessa destinazione** del nuovo annuncio, la finestra lo segnala: se avvii il tuo annuncio viene fermata comunque, anche con "Riproduci insieme"; solo **Annulla** la lascia suonare. Se tutte le riproduzioni elencate hanno la stessa destinazione, "Riproduci insieme" e il suo promemoria non compaiono.

La finestra elenca anche (al massimo 5) le **schedulazioni previste durante l'annuncio**: una campanella che cade mentre suona un annuncio live sugli stessi altoparlanti attende la fine (fino a 60 s dal suo orario) e poi suona; se l'annuncio dura di più, non suonerà e risulterà "non riuscita" in cronologia. La regola vale per ogni annuncio live, ma l'elenco compare solo in questa finestra: se sugli altoparlanti scelti non suona nulla, l'annuncio parte subito senza avvisi sulle campanelle in arrivo.

4. Altoparlanti — elenco e azioni

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Altoparlanti

Italiano

Chiaro

Amministratore (Amministratore)

Password

Sicurezza

Esci

Altoparlanti

1 + Nuovo altoparlante

Stato	Nome	IP	Zone	Gruppo multicast	Modello	
online	Hall	198.18.20.2	Ingresso, Uffici	239.1.2.12:5004	Fanvil A233	2 Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
online	Magazzino nord	198.18.20.5	Magazzino, Area esterna	239.1.2.15:5004	Fanvil A233	2 Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
online	Magazzino sud	198.18.20.6	Magazzino	239.1.2.16:5004	Fanvil A233	2 Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
offline Non allineato	Mensa	198.18.20.7	Mensa	239.1.2.17:5004	Fanvil A233	2 Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
online	Piazzale carico	198.18.20.8	Piazzale, Area esterna	239.1.2.18:5004	Fanvil A233	2 Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
online	Portineria	198.18.20.1	Ingresso	239.1.2.11:5004	Fanvil A233	2 Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
online	Tromba parcheggio	198.18.20.9	Area esterna	239.1.2.19:5004	Algo 8186	2 Ping Anteprima Config. manuale Modifica Elimina
online	Uffici piano 1	198.18.20.3	Uffici	239.1.2.13:5004	Fanvil A233	2 Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
online	Uffici piano 2	198.18.20.4	Uffici	239.1.2.14:5004	Fanvil A233	2 Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina

Elenco di tutti gli altoparlanti registrati, con stato online/offline (verificato dal server ogni 5 minuti; la tabella mostra lo stato letto all'apertura della pagina: ricaricala o premi Ping per aggiornarlo), zone di appartenenza e gruppo multicast dedicato (indirizzo:porta).

1. **+ Nuovo altoparlante** — apre il modulo di creazione (vedi sezione 5).
2. Pallino di **stato** — verde online, rosso offline, grigio "sconosciuto" (appena aggiunto, non ancora verificato).
3. Colonna **Zone** — tutte le zone di cui l'altoparlante fa parte: un altoparlante può stare in più zone. Le zone si assegnano dalla scheda Zone (sezione 7).
4. Badge accanto allo stato: **In aggiornamento...** mentre la nuova configurazione delle zone viene inviata al dispositivo; **Non allineato** se il dispositivo non l'ha accettata. Se era offline, viene reinviata automaticamente al primo controllo periodico (ogni 5 minuti) in cui risponde; se le credenziali sono errate, correggile con **Modifica** (al salvataggio viene reinviata subito) o usa **Applica ora**. Gli amministratori ricevono un avviso all'accesso.
5. **Ping** — verifica subito la raggiungibilità del device.
6. **Anteprima** — mostra la lista multicast paging che verrebbe scritta sul dispositivo, senza applicarla.
7. **Applica ora** — scrive la configurazione multicast sul device (solo marche supportate, oggi Fanvil; per le altre compare "Config. manuale").
8. **Backup / Modifica / Elimina** — backup della configurazione del device, modifica dei dati, eliminazione: rifiutata se l'altoparlante è la destinazione di una schedulazione (viene mostrato l'elenco da correggere prima). I backup restano nell'archivio anche dopo l'eliminazione.

Gli operatori vedono solo Ping, Anteprima, Modifica ed Elimina: **Applica ora**, **Backup** e "Config. manuale" sono riservati agli amministratori.

5. Aggiungere/modificare un altoparlante

1. **Nome** — etichetta mostrata ovunque nella dashboard.
2. **Indirizzo IP** del device sulla LAN.
3. **Zone** — solo in lettura: elenca le zone dell'altoparlante ("nessuna)" se non è in alcuna zona; "—" per un altoparlante nuovo). Le zone si assegnano dalla scheda Zone.
4. **Gruppo multicast dedicato** e **Porta** — usati per raggiungere questo singolo altoparlante.
5. **Marca** — menu con le marche multicast più diffuse (Fanvil, Algo, CyberData, Grandstream, Axis, Tiptel, Akuvox), "(non specificata)", proposta per un nuovo altoparlante, e **Altro**, con cui si digita liberamente un nome; il **Modello** è un campo libero. In questa versione le azioni automatiche esistono solo per **Fanvil**: solo con questa marca compaiono il campo volume annunci e, per gli amministratori, Applica ora/Backup, e la lista multicast si aggiorna da sola sul dispositivo. Le altre marche vanno configurate a mano seguendo l'Anteprima.
6. **Volume annunci** — volume di paging da impostare sul device; "Non gestito da ZoneCast" lascia invariato quello del device. Sotto, **Ubicazione**: posizione libera (es. "Cancello est"), utile anche per cercare l'altoparlante nella scelta dei membri di una zona.
7. **Utente/Password admin web** del device — usati dall'app per applicare le configurazioni; la password è cifrata nel database (lascia vuoto per non modificarla).

6. Zone

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Zone

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

1 Nuova zona

Nome	Descrizione	Gruppo multicast	Membri	
Area esterna	Parcheggio e piazzale	239.1.3.25:5004	3 Magazzino nord, Piazzale carico, Tromba parcheggio	3 Modifica Elimina
Ingresso	Portineria e hall	239.1.3.20:5004	2 Hall, Portineria	Modifica Elimina
Magazzino	Capannone	239.1.3.22:5004	2 Magazzino nord, Magazzino sud	Modifica Elimina
Mensa		239.1.3.23:5004	1 Mensa	Modifica Elimina
Piazzale	Area di carico	239.1.3.24:5004	1 Piazzale carico	Modifica Elimina
Uffici	Piano 1 e 2	239.1.3.21:5004	3 Hall, Uffici piano 1, Uffici piano 2	Modifica Elimina

Le zone raggruppano più altoparlanti (es. un piano, un reparto) per poterli raggiungere insieme da Riproduzione o dalle Schedulazioni. Lo stesso altoparlante può appartenere a più zone (es. "Hall" è sia in Ingresso sia in Uffici).

- + Nuova zona** — nome, descrizione, gruppo multicast e porta di zona, e scelta dei membri (sezione 7).
- Colonna **Membri** — numero di altoparlanti della zona e, sotto, i nomi dei primi tre (" +N" se sono di più).
- Modifica** — riapre lo stesso modulo per cambiare dati e membri; **Elimina** — rifiutata se la zona è usata da una schedulazione (viene mostrato l'elenco delle schedulazioni da correggere prima).

Quando cambiano membri, indirizzo o nome di una zona, o la zona viene eliminata, ZoneCast aggiorna in background la lista multicast sui dispositivi interessati che lo supportano (oggi solo Fanvil): nella scheda Altoparlanti compare "In aggiornamento..." e poi, se il dispositivo non la accetta, "Non allineato". Gli altoparlanti di altre marche ("Config. manuale") vanno riconfigurati a mano seguendo la loro Anteprima.

Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinarla A→Z, di nuovo per Z→A (accanto al titolo compare ▲ / ▼), nelle tabelle di Altoparlanti, Zone, Media e Schedulazioni.

7. Membri di una zona

The screenshot shows the 'Zona' configuration window in the ZoneCast interface. The window has a dark sidebar on the left with navigation options: Riproduzione, Media, Altoparlanti, **Zone**, Schedulazioni, Utenti, Sistema, Log, and Backup. The main area is titled 'Zona' and contains the following fields and elements:

- Nome:** A text input field containing 'Uffici' (callout 1).
- Descrizione:** A text input field containing 'Piano 1 e 2'.
- Gruppo multicast:** A text input field containing '239.1.3.21' (callout 2).
- Porta:** A text input field containing '5004'.
- Membri:** A section with a header 'Membri' (callout 3) and a sub-header 'Nome, IP o posizione' (callout 4). It includes a toggle for 'Solo selezionati' (callout 5) and buttons for 'Seleziona visibili' (callout 6) and 'Azzera' (callout 7).
- Members List:** A table of devices with columns for selection, name, IP, location, and status. The 'Hall' device is selected (callout 8). The 'Mensa' device has a 'Non allineato' badge (callout 10).
- Other Zone Count:** A column labeled 'altre zone:' showing the number of other zones each device is in.

	Nome, IP o posizione	Solo selezionati	Seleziona visibili	Azzera	altre zone:
☒	Hall 198.18.20.2 · Piano terra				1
☐	Magazzino nord 198.18.20.5 · Baia 1				2
☐	Magazzino sud 198.18.20.6 · Baia 6				1
☐	Mensa 198.18.20.7 · Sala pranzo				1 Non allineato
☐	Piazzale carico 198.18.20.8 · Rampa 3				2
☐	Portineria 198.18.20.1 · Ingresso principale				1
☐	Tromba parcheggio 198.18.20.9 · Parcheggio dipendenti				1
☒	Uffici piano 1 198.18.20.3 · Corridoio				
☒	Uffici piano 2 198.18.20.4 · Sala riunioni				

I membri si scelgono nel modulo della zona (+ **Nuova zona** o **Modifica**), spuntando gli altoparlanti nell'elenco; poi **Salva** in fondo al modulo.

1. **Nome** (e **Descrizione**) della zona.
2. **Gruppo multicast** e **Porta** della zona.
3. Contatore dei **membri** selezionati.
4. Campo di ricerca — filtra per nome, IP o posizione (ubicazione).
5. **Solo selezionati** — mostra soltanto gli altoparlanti spuntati.
6. **Seleziona visibili** — spunta tutti gli altoparlanti mostrati dal filtro, tranne quelli già al limite di zone del dispositivo.
7. **Azzera** — toglie tutte le spunte.
8. Casella di selezione e pallino di stato (verde online, rosso offline), seguiti da nome, IP e ubicazione.
9. **altre zone: N** — in quante altre zone si trova già l'altoparlante.
10. Badge **Non allineato** — il dispositivo non ha accettato l'ultima configurazione delle zone (durante l'invio compare invece **In aggiornamento...**).

Ogni dispositivo ha un numero limitato di posti per i gruppi multicast: un Fanvil può stare al massimo in **18 zone**. Raggiunto il limite, la sua riga è disattivata e riporta "già in 18 zone (limite del dispositivo)".

8. Media — caricamento e analisi audio

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Media

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Carica file audio

Formati supportati: MP3, WAV, M4A/AAC, OGG, FLAC, WMA, OPUS, AIFF — max 50 MB, durata max 10.0 minuti.

Scegli file Nessun file selezionato Carica

File	Durata	Dimensione	Caricato il	Analisi audio	
Campanella inizio turno.mp3	4.0s	0.06 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 18% · M 67% · A 15% Amplifica +1.2 dB	Scarica Elimina
Campanella fine turno.mp3	4.0s	0.06 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 20% · M 65% · A 15% Amplifica +1.2 dB	Scarica Elimina
Pausa pranzo.mp3	6.0s	0.09 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 35% · M 50% · A 15%	Scarica Elimina
Evacuazione - allarme.wav	30.0s	0.46 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 12% · M 73% · A 15% Amplifica +1.2 dB	Scarica Elimina
Annuncio chiusura cancelli.mp3	12.0s	0.18 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 42% · M 43% · A 15%	Scarica Elimina
Musica di attesa.mp3	150.0s	2.29 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 58% · M 27% · A 15%	Scarica Elimina

Ogni file caricato viene analizzato automaticamente e valutato per la riproduzione su trombe PA (che riproducono male le basse frequenze).

- Scegli file e Carica** — formati MP3, WAV, M4A/AAC, OGG, FLAC, WMA, OPUS, AIFF (max 50 MB, durata max 10 minuti), convertiti automaticamente per la diffusione.
- Badge **Analisi audio** — ripartizione tra bassi, medi e alti (B · M · A); il colore passa da verde a giallo a rosso quanto più i bassi sono dominanti. Al passaggio del mouse un suggerimento spiega il dettaglio.
- Amplifica +N dB** — compare se il file ha margine per essere portato al volume massimo senza distorsione. Un click applica subito il guadagno, senza conferma, al file memorizzato (anche Scarica restituirà la versione amplificata) e non si può annullare; al posto del pulsante compare il badge grigio **Amplificato**.
- Scarica / Elimina** il file. Un file usato da una schedulazione non può essere eliminato: viene mostrato l'elenco delle schedulazioni da correggere prima.

Il badge giallo o rosso segnala che l'audio potrebbe risultare debole o poco chiaro su trombe PA: non impedisce la riproduzione, è solo un suggerimento.

9. Schedulazioni, festività e date personalizzate

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Schedulazioni

Italiano

Chiario

Amministratore (Amministratore)

Password

Sicurezza

Esci

Schedulazioni

1

+ Nuova schedulazione

2

Festività e date

3

Attiva

4

Modifica

5

Elimina

Nome	File	Destinazione	Orario	Giorni	Festività e date	Attiva
Inizio turno mattina	Campanella inizio turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	06:00	Lun Mar Mer Gio Ven	Escludi giorni festivi (IT) Salta: Chiusura estiva	4 Modifica 5 Elimina
Sabato inventario	Campanella inizio turno.mp3	Zona: Magazzino	08:00	Sab	Ignora (riproduci sempre) Solo: Inventari	3 Modifica 5 Elimina
Pausa pranzo	Pausa pranzo.mp3	Zona: Uffici	12:30	Lun Mar Mer Gio Ven	Escludi giorni festivi (IT) Salta: Festività aziendali	4 Modifica 5 Elimina
Fine turno	Campanella fine turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	14:00	Lun Mar Mer Gio Ven	Escludi giorni festivi (IT) Salta: Chiusura estiva	4 Modifica 5 Elimina
Chiusura cancelli	Annuncio chiusura cancelli.mp3	Zona: Piazzale	19:00	Lun Mar Mer Gio Ven Sab	Ignora (riproduci sempre)	4 Modifica 5 Elimina

Date personalizzate

Chiusure, giorni d'esame, eventi: elenchi di giorni che una schedulazione può saltare o a cui può limitarsi.

5

+ Nuovo elenco

Nome	Date	Usato da
Chiusura estiva Ferie di agosto	Date: 1 10 ago 2026 – 21 ago 2026 (Ferie)	Schedulazioni: 2
Festività aziendali Si ripetono ogni anno	Date: 2 24 giu (Santo patrono), 24 dic – 6 gen (Natale)	Schedulazioni: 1
Inventari Sabati di inventario	Date: 2 27 giu 2026 (Inventario estivo), 19 dic 2026 (Inventario di fine anno)	Schedulazioni: 1

Pianifica la riproduzione automatica di un file in orari e giorni ricorrenti. Sotto l'elenco delle schedulazioni si gestiscono le **Date personalizzate**.

- + Nuova schedulazione** — file, destinazione (tutti/zona/altoparlante), orario, giorni della settimana, periodo facoltativo Dal/AI, festività e date personalizzate (sezione 10).
- Colonna **Festività e date** — la regola sulle festività del paese scelto (Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Giappone, Cina; nel menu ogni paese è scritto nella propria lingua, es. Deutschland, España): escludere i giorni festivi, ignorarli (riproduci sempre) o suonare *solo* nei giorni festivi.
- Sotto la regola, le date personalizzate usate: **"Salta: ..."** (giorni saltati) o **"Solo: ..."** (suona solo in quei giorni).
- Attiva** — ☒ attiva, ☐ in pausa. Per sospenderla senza eliminarla, toglì la spunta "Attiva" nel modulo.
- + Nuovo elenco** — crea un elenco di date personalizzate (chiusure, giorni d'esame, eventi; sezione 11).
- Colonna **Date** — numero di voci e le prime tre date o periodi con etichetta (le altre come "+N": per vederle tutte usa Modifica); il simbolo ∞ indica le date che si ripetono ogni anno.
- Usato da** — quante schedulazioni usano l'elenco. Un elenco in uso non può essere eliminato.

Un triangolo di avviso ⚠ accanto al nome segnala una schedulazione che suona già sugli stessi altoparlanti alla stessa ora di un'altra (al passaggio del mouse indica quale). Succede con schedulazioni che si sovrapponevano già prima dell'aggiornamento a 1.6.0, oppure quando la sovrapposizione nasce dopo, cambiando i membri di una zona o un elenco di date; gli amministratori la ritrovano anche negli avvisi all'accesso.

10. Schedulazione sovrapposta: salvataggio rifiutato

The screenshot shows the ZoneCast interface with a modal for creating a new schedule. The modal has the following fields and options:

- Selezione:** Ingresso
- Orario:** 12:30
- Dal (opz.):** gg/mm/aaaa
- Al (opz.):** gg/mm/aaaa
- Giorni della settimana:** Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom
- Gestione festività:** Ignora (riproduci sempre)
- Calendario festività:** Italia
- Date personalizzate:** Chiusura estiva (Salta questi giorni), Festività aziendali (Non usato), Inventari (Non usato)
- Attiva:** ☒

A red box highlights a warning message:

Non salvata: suonerebbe sugli stessi altoparlanti alla stessa ora di

- **Pausa pranzo** — Zona: Uffici, 12:30 (Lun Mar Mer Gio Ven).
Prima volta: mer 30 set 2026, 12:30.
Altoparlanti in comune (1): Hall

Apri

Cambia l'orario, i giorni, le date o la destinazione, oppure modifica l'altra schedulazione.

Parte centrale del modulo di una schedulazione. Una schedulazione dura dal suo orario di inizio alla fine del file audio: se suonerebbe alla stessa ora di un'altra schedulazione attiva su almeno un altoparlante in comune (direttamente, tramite una zona o con "Tutti gli altoparlanti"), il salvataggio viene rifiutato. Il controllo vale solo con **Attiva** spuntato: una schedulazione in pausa si salva comunque e viene verificata quando la si riattiva.

1. **Gestione festività** (Ignora / Escludi giorni festivi / Solo nei giorni festivi) e **Calendario festività** (il paese).
2. **Date personalizzate** — un menu per ogni elenco: **Non usato**, **Salta questi giorni** oppure **Solo in questi giorni**.
3. Riquadro rosso "**Non salvata**" — la schedulazione non è stata salvata.
4. La schedulazione che la blocca (destinazione, orario, giorni) e **Prima volta**: quando si sovrapporrebbero per la prima volta.
5. **Altoparlanti in comune** tra le due schedulazioni.
6. **Apri** — apre l'altra schedulazione per modificarla.

Per risolvere cambia l'orario, i giorni, le date o la destinazione, oppure modifica l'altra schedulazione. Le sovrapposizioni già esistenti non bloccano le modifiche che non le riguardano (es. cambiare il nome).

"Solo in questi giorni" e "Solo nei giorni festivi" restringono, non aggiungono giorni: il giorno deve essere anche tra i giorni della settimana scelti e nel periodo Dal/Al. Con più elenchi "Solo" ne basta uno; un giorno in un elenco "Salta" viene sempre saltato.

Una campanella che cade durante un annuncio live sugli stessi altoparlanti attende la fine dell'annuncio e poi suona; se dopo 60 s l'annuncio è ancora in corso, non suona e risulta "non riuscita" in cronologia e negli avvisi all'accesso.

11. Date personalizzate — modificare un elenco

The screenshot shows the 'Date personalizzate' (Custom Dates) dialog box in the ZoneCast interface. The dialog has a dark header with the ZoneCast logo and a close button. The main content area is white and contains the following elements:

- Nome** (Name): A text input field containing 'Festività aziendali' (1).
- Descrizione** (Description): A text input field containing 'Si ripetono ogni anno'.
- Date** (2): A section with two rows of date selection. Each row has a date picker (2), a format selector (3) set to 'gg/mm/aaaa', a label input (4) containing 'Santo patrono' and 'Natale', and a frequency selector (5) set to 'Ogni anno'.
- + Aggiungi data** (6): A button to add a new date entry.
- ▼ Incolla date**: A section for pasting dates, with a large text area (7) and a button 'Aggiungi queste date' (8).
- Salva**: A button at the bottom right to save the changes.

The background shows a list of scheduled events with 'Modifica' and 'Elimina' buttons for each.

Un elenco di date ha un nome e contiene giorni singoli o periodi; si crea con **+ Nuovo elenco** o si apre con **Modifica** nella scheda Schedulazioni.

1. **Nome** (e **Descrizione**) dell'elenco.
2. **Dal** — primo giorno (obbligatorio).
3. **Al** (facoltativo) — ultimo giorno di un periodo. Un periodo può scavalcare il capodanno: indica l'ultimo giorno nell'anno successivo, es. 24/12/2026 – 06/01/2027 "Natale".
4. **Etichetta** — descrizione della data (es. "Santo patrono").
5. **Ogni anno** — la data o il periodo si ripete tutti gli anni; la **x** rossa rimuove la riga.
6. **+ Aggiungi data** — aggiunge una riga vuota.
7. **Incolla date** — clicca la voce per aprire il riquadro; una per riga: 2026-12-24 , oppure un periodo 2026-12-24 2027-01-06 (va bene anche 24/12/2026); il resto della riga diventa l'etichetta. Le righe non riconosciute restano nel riquadro e vengono segnalate. Le date incollate arrivano senza **Ogni anno**: spuntalo dove serve.
8. **Aggiungi queste date** — le aggiunge all'elenco; poi **Salva**.

Modificare un elenco usato da schedulazioni può creare sovrapposizioni: il salvataggio avviene comunque, ma viene mostrato un avviso e le schedulazioni coinvolte vengono segnalate con **⚠**. Un elenco usato da schedulazioni non si può eliminare.

12. Utenti

ZoneCast

Utenti

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

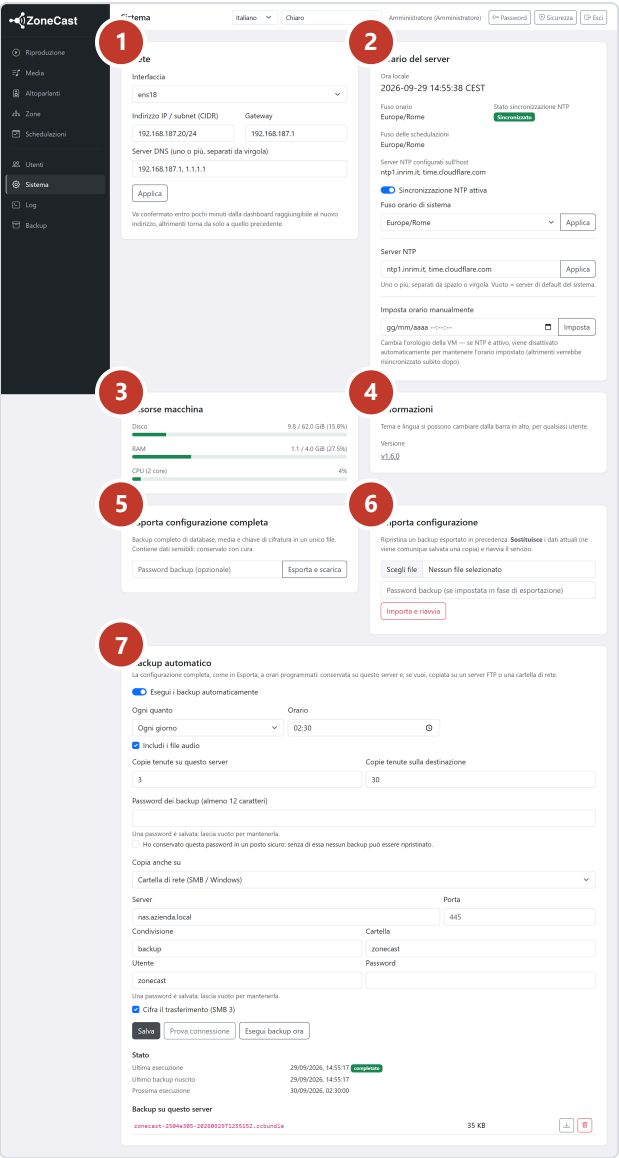
Utenti + Nuovo utente

Utente	Nome	Ruolo
admin predefinito	Amministratore	Amministratore
manutenzione	Giulia Bianchi	Amministratore
operatore1	Mario Rossi	Operatore

Solo gli amministratori vedono e gestiscono questa sezione; + **Nuovo utente** crea un account.

1. Ruoli disponibili: **Amministratore** (accesso completo, incluse sezioni Sistema/Log/Backup/Utenti) e **Operatore** (riproduzione, gestione altoparlanti/zone/media/schedulazioni).
2. L'utente admin creato al primo avvio (**predefinito**) non può essere eliminato, così esiste sempre un account con cui rientrare. Il suo ruolo però si può cambiare da **Modifica**: lascio **Amministratore**, così resta sempre almeno un amministratore.
3. **Modifica / Elimina** — un amministratore può anche reimpostare da qui la password di un altro utente, ma non può eliminare il proprio account. Ogni utente può cambiare la propria password (pulsante **Password** in alto) e attivare la 2FA autonomamente (sezione 18).

13. Sistema — pannello amministratore



Visibile solo agli amministratori. La pagina è lunga: scorri per raggiungere le schede più in basso.

- 1. **Rete** (solo installazioni native) — indirizzo IP con subnet, gateway e DNS dell'interfaccia; le modifiche si applicano subito, in prova, e vanno confermate entro 2 minuti (conto alla rovescia a schermo) premendo **Conferma questo indirizzo**; se la connessione cade, ricollegati al nuovo indirizzo e conferma da lì. Altrimenti si torna da sole alla configurazione precedente.
- 2. **Orario del server** — ora locale, fuso orario, stato della sincronizzazione NTP, fuso delle schedulazioni (con un avviso se è diverso da quello di sistema), server NTP e **Imposta orario manualmente** se il server non ha accesso NTP. Attivazione NTP, server NTP e fuso orario si modificano solo con installazione nativa (su Docker sono in sola lettura); l'impostazione manuale dell'orario funziona anche su Docker.
- 3. **Risorse macchina** — utilizzo di disco (con barra colorata che segnala quando lo spazio si sta esaurendo), RAM e CPU.
- 4. **Informazioni** — versione installata; il link della versione apre il changelog (sezione 15).
- 5. **Esporta configurazione completa** — database, media e chiave di cifratura in un unico file, protetto dalla password facoltativa, per trasferire l'intera installazione su una nuova macchina. Contiene dati sensibili: conservalo con cura.
- 6. **Importa configurazione** — ripristina un file esportato o un backup automatico, con la relativa password; **sostituisce** i dati attuali (ne viene comunque salvata una copia) e riavvia il servizio.
- 7. **Backup automatico** — backup programmati della configurazione completa (sezione 14).

14. Backup automatico

Backup automatico

La configurazione completa, come in Esporta, a orari programmati: conservata su questo server e, se vuoi, copiata su un server FTP o una cartella di rete.

☒ Esegui i backup automaticamente **1**

Ogni quanto **2** Ora Min Sec **3**

☒ Includi i file audio **3**

Copie tenute su questo server **4** Copie tenute sulla destinazione **4**

Password dei backup (almeno 12 caratteri) **5**

Una password è salvata: lascia vuoto per mantenerla.

☐ Ho conservato questa password in un posto sicuro: senza di essa nessun backup può essere ripristinato. **6**

Copia anche su **7**

Server **8** Porta **8**

Condivisione **8** Cartella **8**

Utente **8** Password **8**

Una password è salvata: lascia vuoto per mantenerla.

☒ Cifra il trasferimento (SMB 3) **9**

Salva **10**

Prova connessione

Esegui backup ora **11**

Stato **10**

Ultima esecuzione	29/09/2026, 14:55:17 12
Ultimo backup riuscito	29/09/2026, 14:55:17
Prossima esecuzione	30/09/2026, 02:30:00

Backup su questo server **13**

zonecast-2504e305-20260929T125515Z.zcbundle1 35 KB

In **Sistema** (solo amministratori): la configurazione completa, come in Esporta, salvata a orari programmati su questo server e, se vuoi, copiata su un server FTP o una cartella di rete.

- Esegui i backup automaticamente** — attiva/disattiva.
- Ogni quanto** (ogni giorno, oppure ogni settimana scegliendo il giorno) e **Orario**.
- Includi i file audio** nel backup.
- Copie tenute** su questo server (da 0 a 10) e sulla destinazione (da 1 a 100, campo visibile solo se copi anche altrove): le più vecchie create da questa installazione vengono eliminate automaticamente. Con 0 il backup resta solo sulla destinazione; senza altra destinazione ne viene comunque tenuta almeno 1.
- Password dei backup** (almeno 12 caratteri) — se una è già salvata, lascia vuoto per mantenerla.
- Conferma **"Ho conservato questa password in un posto sicuro"**: senza la password nessun backup può essere ripristinato.
- Copia anche su** — nessun'altra destinazione (solo questo server), server FTP con cifratura (**FTPS**), cartella di rete (**SMB / Windows**) oppure FTP senza cifratura, solo dopo aver confermato di aver capito che invia password e backup in chiaro.
- Dati della destinazione: **Server**, **Porta**, **Condivisione** (**SMB**), **Cartella**, **Utente**, **Password** (lascia vuoto per mantenere quella salvata; se cambi tipo di destinazione, server, porta, condivisione o utente va digitata di nuovo). Per un server FTPS con certificato autofirmato si indica l'**impronta del certificato fidato** (SHA-256).
- Cifra il trasferimento (SMB 3)**.
- Salva** le impostazioni; **Prova connessione** scrive e cancella un file di prova. Se il certificato FTPS non è fidato, mostra la sua impronta e il pulsante **"Fidati di questo certificato"**: usalo solo se l'impronta coincide con quella mostrata sul server. Il pulsante copia l'impronta nel campo: poi premi **Salva**.
- Esegui backup ora** — avvia subito un backup con le impostazioni già salvate (se le hai modificate, premi prima **Salva**); funziona anche con i backup automatici disattivati, purché la password dei backup sia salvata.
- Stato** — ultima esecuzione con esito, ultimo backup riuscito, prossima esecuzione ed eventuali errori.
- Backup su questo server** — nome file e dimensione, con Scarica ed Elimina.

Ripristino: Sistema > **Importa configurazione**, scegliendo il file del backup e inserendo la password dei backup *con cui è stato creato*: se in seguito la cambi, i backup precedenti richiedono ancora la vecchia, quindi conservale entrambe. Un backup non riuscito o in ritardo genera un avviso all'accesso; se le impostazioni vengono da un'altra installazione (backup importato), i backup automatici restano in pausa finché non le salvi di nuovo.

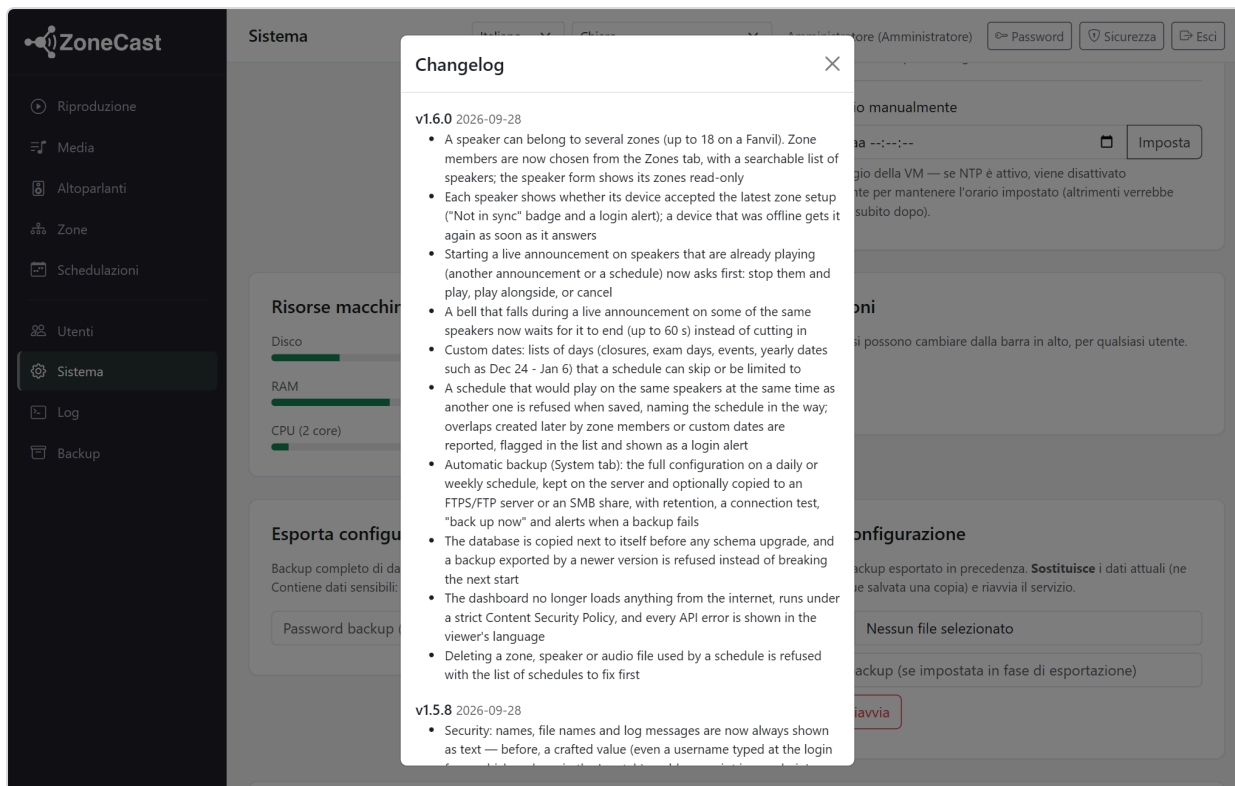
15. Lingua, tema, versione e avvisi

Data/ora	File	Destinazione	Sorgente	Stato
29/09/2026, 14:55:52	Musica di attesa.mp3	Zona: Uffici	Manuale — Amministratore	interrotta
29/09/2026, 14:43:15	Evacuazione - allarme.wav	Zona: Ingresso	Manuale — Amministratore	completata
29/09/2026, 14:10:15	Campanella fine turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	non riuscita
29/09/2026, 13:20:15	Annuncio chiusura cancelli.mp3	Zona: Piazzale	Manuale — Amministratore	interrotta
28/09/2026, 18:55:15	Pausa pranzo.mp3	Zona: Uffici	Schedulata	completata
28/09/2026, 12:55:15	Campanella inizio turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	completata

Selettori disponibili a **ogni** utente (non solo amministratori), in alto nella dashboard e nella pagina di accesso. Nella dashboard, su schermi stretti (meno di 768 px, per esempio uno smartphone) si spostano nel menu laterale che si apre con ☰, insieme ai pulsanti Password, Sicurezza ed Esci.

- 1. Lingua** — italiano, inglese, cinese, giapponese, tedesco, spagnolo, francese: traduce l'interfaccia, comprese le note di analisi audio a comparsa e i messaggi di errore. Non vengono tradotti il testo del Changelog (sempre in inglese) e i messaggi del Log eventi, scritti dal server.
- 2. Tema** — chiaro, scuro, oppure **automatico** (predefinito): passa da chiaro a scuro seguendo l'orario reale di alba/tramonto.

Lingua e tema vengono salvati nel browser del dispositivo, non nell'account: valgono per chiunque usi quel browser. Su un altro PC o browser si riparte dalle impostazioni predefinite (inglese, tema automatico).



Il riquadro **Informazioni** nella scheda Sistema mostra il numero di versione dell'applicativo installato; cliccandolo si apre il **Changelog**, l'elenco delle novità di ogni versione (in inglese), utile per verificare rapidamente cosa è cambiato dopo un aggiornamento.

Avvisi all'accesso (amministratori): la prima volta che apri la dashboard in una sessione del browser compare in alto un riepilogo se ci sono

- schedulazioni non riuscite nelle ultime 24 ore;
- spazio su disco in esaurimento;
- altoparlanti "Non allineati" con l'ultima configurazione delle zone;
- schedulazioni che suonano sugli stessi altoparlanti alla stessa ora;
- backup automatico non riuscito, in ritardo o in pausa (impostazioni provenienti da un'altra installazione).

16. Log eventi

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Log

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

1

Tutti i livelli

Cerca nel messaggio...

2

Aggiorna

Esporta CSV

Esporta JSON

4

Pulisci log

Conserva lo storico per 30 giorni ☒ Mai (nessuna cancellazione automatica)

3

 Salva

Data/ora	Livello	Origine	Messaggio
29/09/2026, 14:55:32	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 127.0.0.1
29/09/2026, 14:55:27	INFO	zonecast.backup	Backup automatico: impostazioni salvate da admin (attivo, smb)
29/09/2026, 14:55:27	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 127.0.0.1
29/09/2026, 14:55:17	INFO	zonecast.backup	Backup automatico completato: zonecast-2504e305-20260929T125515Z.zcbundle (local)
29/09/2026, 14:55:15	INFO	zonecast.backup	Backup automatico avviato a mano da admin
29/09/2026, 14:55:15	INFO	zonecast.backup	Backup automatico: impostazioni salvate da admin (attivo, local)
29/09/2026, 14:55:15	INFO	zonecast.backup	Backup automatico: impostazioni salvate da admin (attivo, smb)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.calendars	Date personalizzate 'Inventari' create (2 voci, utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.calendars	Date personalizzate 'Festività aziendali' create (2 voci, utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.calendars	Date personalizzate 'Chiusura estiva' create (1 voci, utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Area esterna': aggiunti [Magazzino nord, Piazzale carico, Tromba parcheggio], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Piazzale': aggiunti [Piazzale carico], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Mensa': aggiunti [Mensa], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Magazzino': aggiunti [Magazzino nord, Magazzino sud], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Uffici': aggiunti [Hall, Uffici piano 1, Uffici piano 2], rimossi [] (utente admin)

Registro persistente di accessi, errori di comunicazione con i device, problemi di riproduzione, esecuzioni delle schedulazioni, modifiche a zone e date personalizzate e backup automatici — sopravvive al riavvio del servizio. L'elenco di tutte le riproduzioni è nella Cronologia (sezione 2). Solo amministratori.

1. Filtra per **livello** (Info/Warning/Error) o cerca nel testo del messaggio; **Aggiorna** ricarica l'elenco.
2. **Esporta CSV/JSON** — scarica tutti gli eventi registrati che corrispondono al livello e alla ricerca impostati, non solo i 300 più recenti mostrati in tabella: per esportare tutto lo storico scegli tutti i livelli e svuota la ricerca. Nel file gli orari sono in UTC.
3. **Conserva lo storico per N giorni** (minimo 1), oppure **Mai** (nessuna cancellazione in base all'età; è l'impostazione predefinita); conferma con **Salva**. In ogni caso il registro conserva al massimo circa 5000 eventi: oltre, i più vecchi vengono eliminati automaticamente. Se ti serve lo storico completo, esportalo periodicamente.
4. **Pulisci log** — elimina definitivamente tutto lo storico (non solo le righe filtrate), dopo una richiesta di conferma.

17. Archivio backup

ZoneCast

Backup

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Archivio backup

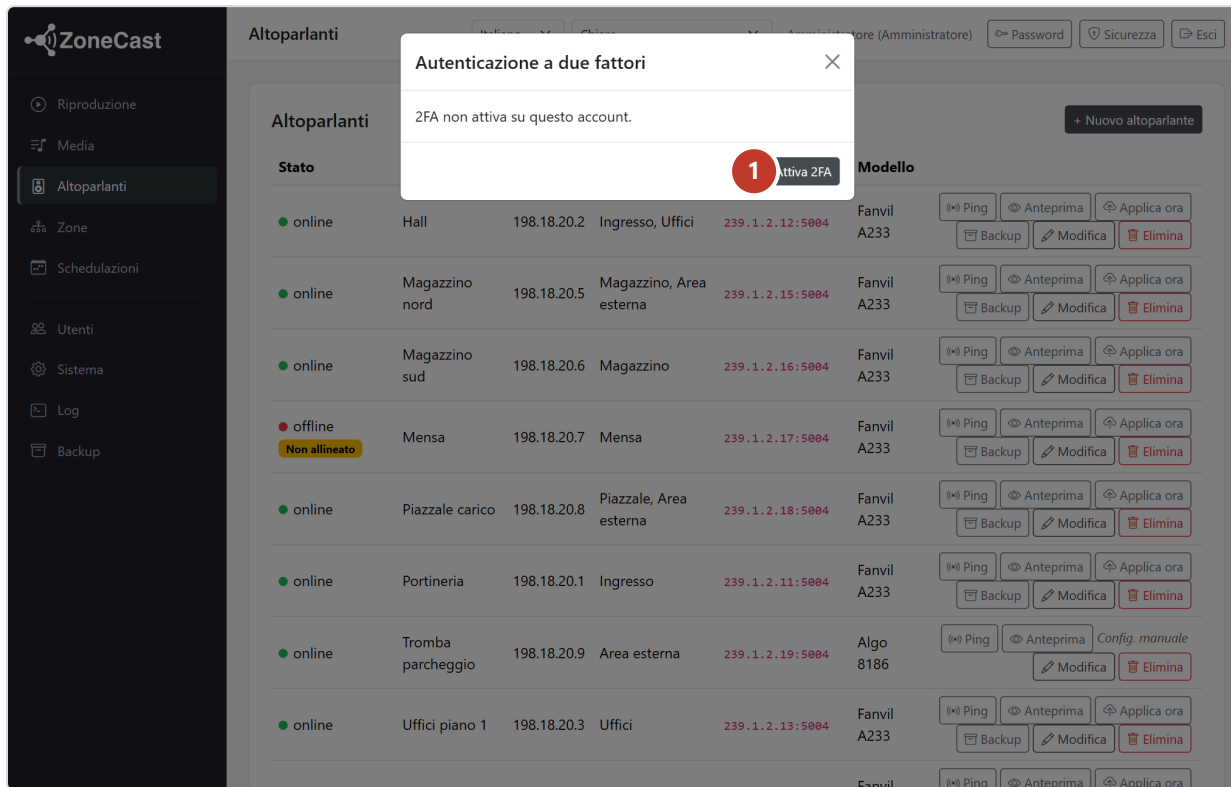
Data	Altoparlanti	IP	Formato	Dimensione	Creato da
28/09/2026, 14:55:15	Hall	198.18.20.2	txt	47.1 KB	Amministratore

Scarica Cestina

Tutti i backup di configurazione dei device, inclusi quelli i cui altoparlanti sono nel frattempo stati eliminati dall'app. I backup automatici della configurazione di ZoneCast sono invece in Sistema (sezione 14). Solo amministratori.

1. Ogni riga mostra nome/IP dell'altoparlante *al momento del backup*, non quello attuale — così resta identificabile anche se il device è stato rimosso o riassegnato — oltre a formato, dimensione e autore. Se l'altoparlante è stato eliminato, accanto al nome compare l'etichetta grigia **archiviato**.
2. **Scarica** un backup oppure **Cestina**: dopo una conferma il backup viene eliminato definitivamente (non c'è un cestino da cui recuperarlo).

18. Sicurezza account — 2FA



ZoneCast — Manuale d'uso — versione 1.6.0 — uso interno

Accessibile a qualunque utente dal pulsante **Sicurezza** in alto (su smartphone nel menu laterale ☰), indipendentemente dal ruolo — la 2FA è facoltativa, non imposta dall'amministratore.

1. Attiva 2FA — mostra un QR code da inquadrare con un'app authenticator (Google Authenticator, Authy, ecc.); dopo aver confermato con il primo codice a 6 cifre, vengono generati 10 codici di recupero monouso, mostrati una sola volta.

Quando la 2FA è attiva, la stessa finestra mostra i pulsanti **Disattiva 2FA** e **Rigenera codici di recupero**: entrambe le operazioni chiedono la tua password.

Conserva i codici di recupero in un posto sicuro: sono l'unico modo per accedere se perdi il telefono con l'app authenticator.